필루미네이트 매출 예측

11조 이진하 , 이주용

요약

본 보고서는 2024년 1월 1일부터 2025년 5월 31일까지의 일별 매출 데이터를 기반으로, 패션 매장인 필루미네이트의 향후 매출을 예측하기 위한 시계열 분석을 수행하였다. ARIMA 및 SARIMAX 모델을 활용하여 정상성 검정, 시도표 해석, 모수 유의성 검정, 잔차 진단, 예측 등을 거쳐 최종적으로 SARIMAX(1,1,1) 모델에 행사장, 프로모션 여부, 공휴일 여부 3가지 외생변수를 추가한 모델이 가장 적합한 것으로 나타났다.특히 공휴일 여부는 통계적으로 유의한 영향력을 가지는 외생변수로 확인되었으며, 이를 바탕으로 2025년 6월부터 2026년 6월까지의 1년간 매출을 예측하였다. 예측 결과, 평균적으로 안정적인 매출 흐름이 예상되며, 공휴일에는 매출 증가 경향이 관측되었다. 본 분석은 필루미네이트의 마케팅 전략 및 운영계획 수립에 실질적인 지표로 활용될 수 있다.

1.서론

1.1 연구배경

최근 패션 및 의류 산업은 유행의 변화, 트렌드의 변화, 계절성, 이벤트 등 다양한 요인으로 인해 매출의 변동성이 큰 산업 중 하나이다. 특히 매출은 마케팅 캠페인, 프로모션, 신상품 출시와 같은 단기 요인의 영향을 민감하게 반영한다. 이러한 특성을 반영하기 위해 과거의 판매 실적을 바탕으로 미래 매출을 예측하는 것은 제품 운영, 재고 계획, 마케팅 전략 수립 등에 있어 핵심적인 요소이다. 그러나 기존의 단순 추세 분석이나 직관적인 예측 방식은 변화에 능동적으로 대응하기 어려운 한계가 있다.

따라서 본 연구는 일별 매출 데이터를 활용한 시계열 분석 기법을 통해 미래 매출을 정량적으로 예측하고, 마케팅 계획 및 운영 전략의 근거 자료를 확보하고자 한다.

본 분석의 목적은 2024년 1월부터 2025년 5월까지의 일별 매출 데이터를 기반으로 시계열 분석을 수행하고,

이를 통해 향후 3개월간의 매출을 예측함으로써 마케팅 및 운영 전략 수립에 활용 가능한 통계적 예측을 해보자 한다.

1.2 데이터 설명

2024년 1월1일 ~ 2025년 5월 31일까지의 매장 매출, 행사 매출, 팝업 매출, 총 매출

표1.1 데이터의 형태

날짜	매장 매출	행사 매출	팝업 매출	총 매출
2025.04.15	425,400	461,000	781,900	1,668,300
2025.04.16		179,200	879,400	1,058,600
2025.04.17	130,400	221,000	932,300	1,283,700
2025.04.18	336,100	385,000	2,230,700	2,951,800
2025.04.19	1,517,000	818,000	3,552,300	5,887,300
2025.04.20	1,334,500	1,023,800	4,779,400	7,137,700
2025.04.21	-142,200	266,000	2,050,200	2,174,000
2025.04.22	399,600	211,000	1,901,100	2,511,700
2025.04.23	51,200	154,000	1,017,600	1,222,800
2025.04.24	291,500	369,400	2,101,900	2,762,800
2025.04.25	580,000			580,000
2025.04.26	1,070,900			1,070,900
2025.04.27	1,539,200			1,539,200
2025.04.28	418,000			418,000

2. 모형화

2.1 정상성 검정

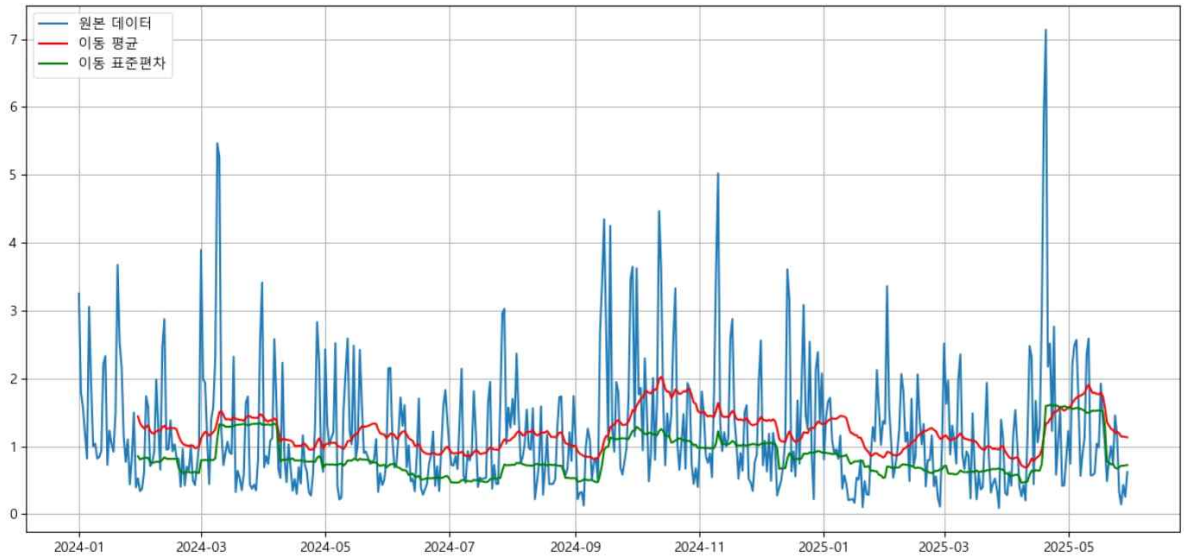

그림 2.1 필루미네이트 매출 자료의 정상성 검정표

그림 2.1에서, ADF 통계량은 -4.546880568974213 , p-value값은 0.0001616 , 관측 개수는 496, 사용한 시차는 19 이다. 따라서, ADF 검정을 통해 총 매출 데이터의 정상성을 확인한 결과, p-value가 0.00016으로 나타나 유의수준 5%

하에서 정상성 있는 시계열임을 확인하였다. 따라서, 2024년 1월1일 ~ 2025년 5월31일까지의 데이터에서 계절성이나 추세가 보이지 않아 차분없이 차수(d)=0으로 설정하여 모형을 적합하기로 하였다.

2.2 시도표

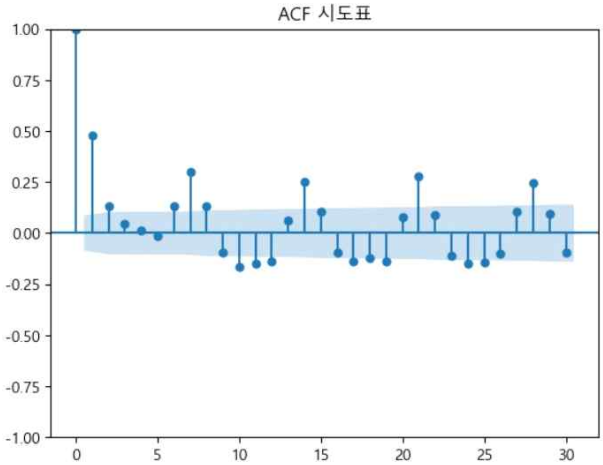

그림2.2 필루미네이트 매출 자료의 ACF시도표

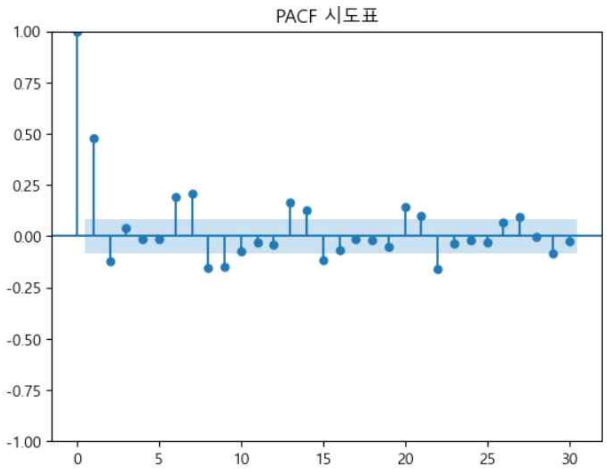

그림2.3 필루미네이트 매출 자료의 PACF 시도표

그림2.2와 그림2.3은 필루미네이트 매출 자료의 ACF, PACF 이다. 먼저, ACF를 살펴보면 차수1에서 돌출되어 있고, 차수2부터는 급격히 감소하고, 이후로는 대부분의 값들이 파란 음영 구간의 대부분 신뢰구간 안에 들어가고 있다. 이는 이동평균(q)항이 1차(MA(1))임을 의미한다. 다음으로 PACF를 살펴보면 차수1에서

뚜렷하게 유의한 부분 자기상관이 나타났고, 차수2부터는 빠르게 감소하면서 신뢰구간 아래에 들어갔다. 이는 자기회귀(p)항이 1차(AR(1))임을 의미한다.
앞서 ADF에서 정상성을 확보했기 때문에 차분 d의값을 0으로 지정했기 때문에, 정상성을 확보한 데이터를 바탕으로 ACF 및 PACF 시도표 해석을 종합하여 ARIMA(1, 0, 1) 모형이 본 시계열 데이터에 적합하다고 판단하였다.

표2.1 ARIMA(1,0,1) 모형의 모수 추정치

계수	계수값	P-value
const	1.214973e+06	0.000
ar.L1	2.810618e-01	0.000
ma.L1	2.632682e-01	0.001
sigma2	6.322826e+11	

표 2.1은 ARIMA(1,0,1)의 모수 값 추정 결과이다. ADF 검정 결과, 총매출 자료는 정상성을 만족하였으므로 차분을 하지 않고 ARIMA(p,0,q) 모형으로 분석하였다.
PACF와 ACF 시도표에서 모두 1차 시차만이 유의하게 나타났기 때문에 ARIMA(p,0,q) 의 모형에서 ARIMA(1,0,1) 모형을 우선 적용하였다.
ARIMA(1,0,1) 모형의 추정 결과, 상수항은 약 1,214,973으로 나타났으며, AR(1) 계수는 2.810618e-01로 약 0.281, MA(1) 계수는 2.632682e-01로 약 0.263으로 추정되었다.
이는 전일의 매출이 당일 매출에 약 28.1% 정도 양의 영향을 미치며, 직전 시점의 예측 오차 역시 약 26.3% 정도 반영된다.
따라서 최근 매출과 최근의 예측 오차가 현재 매출에 일정한 영향을 주는 구조로, 데이터가 직전 매출 및 오차에 일정한 영향을 받음을 의미한다.

```
                               SARIMAX Results
==============================================================================
Dep. Variable:                    총매출   No. Observations:                  516
Model:                 ARIMA(1, 0, 1)   Log Likelihood               -7743.564
Date:                Tue, 17 Jun 2025   AIC                          15495.128
Time:                        15:34:10   BIC                          15512.112
Sample:                    01-01-2024   HQIC                         15501.783
                         - 05-30-2025
Covariance Type:                  opg
==============================================================================
                 coef    std err          z      P>|z|      [0.025      0.975]
------------------------------------------------------------------------------
const       1.215e+06   6.87e+04     17.679      0.000    1.08e+06    1.35e+06
ar.L1          0.2811      0.068      4.122      0.000       0.147       0.415
ma.L1          0.2633      0.078      3.366      0.001       0.110       0.417
sigma2      6.323e+11      0.096   6.59e+12      0.000    6.32e+11    6.32e+11
===================================================================================
Ljung-Box (L1) (Q):                   0.01   Jarque-Bera (JB):               408.43
Prob(Q):                              0.92   Prob(JB):                         0.00
Heteroskedasticity (H):               1.06   Skew:                             1.40
Prob(H) (two-sided):                  0.69   Kurtosis:                         6.34
===================================================================================
```

그림2.4 모수 유의성 검토

ARIMA(1,0,1) 모형에서 자기회귀 계수(ar.L1)와 이동평균 계수(ma.L1)의 p-value는 각각 0.000과 0.001로, 모두 유의수준 5%보다 작았다.
따라서, 본 모형의 모수는 통계적으로 유의하며, 해당 모형을 기반으로 한 예측 및 해석이 타당하다고 판단된다.

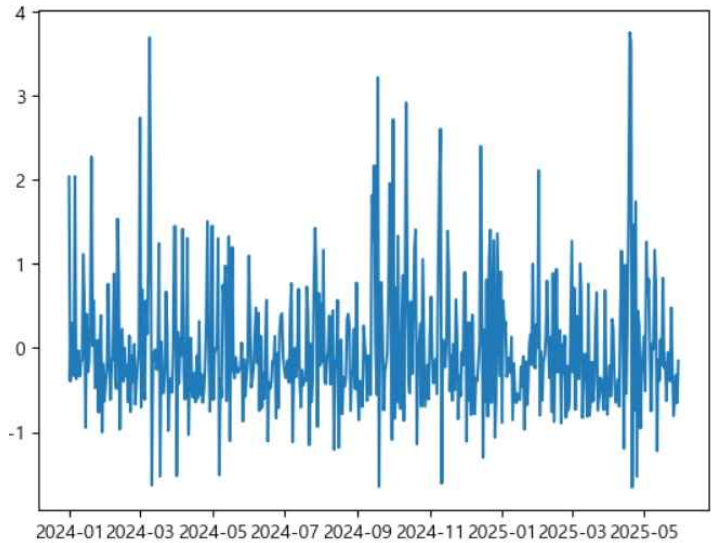

그림2.5 잔차 시계열 그래프

그림2.5 잔차 시계열 그래프에서, 잔차가 패턴없이 무작위로 퍼져 있으므로 모형이 잘 설명한다는 것을 의미한다.

표2.3 잔차의 포트만토 검정 결과

lag	lb_stat	lb_pvalue	Autocoreelation
6	3.5275	0.7403	0.0207
12	72.8475	0.0000	-0.1559
18	119.6534	0.0000	-0.0078
24	192.7713	0.0000	-0.0719
30	241.2642	0.0000	-0.1077
36	282.9830	0.0000	0.0637
42	341.6465	0.0000	0.2427
48	360.1804	0.0000	0.0850
54	420.0978	0.0000	-0.1407
60	457.5647	0.0000	-0.0508

표 2.3 잔차의 포트만토 검정 결과에서, 잔차에 대한 포트만토 검정을 통해 모형의 적합성을 평가하였다.
그 결과, Lag 6까지의 p-value는 0.7403으로 유의수준 0.05를 미만으로 하여 잔차는 백색잡음으로 볼 수 있었다.

하지만 Lag 12부터 60까지는 p-value가 모두 0.0000으로 유의확률이 0.05 미만으로 나타나, 잔차에 유의한 자기상관이 존재함을 의미한다.
따라서, 추가적인 AR 또는 MA 차수를 고려하거나, AIC 기준으로 보다 적합한 모형을 탐색할 필요가 있다. 다른 모형을 검토해야 하므로 다른 ARIMA 모델을 탐색해 보기로 하였다.
ARIMA(2,0,1) , ARIMA(1,0,2) , ARIMA(2,0,2) 세 모델을 기준으로 AIC값을 보았을 때, ARIMA(2,0,1)의 AIC값은 15497.13, ARIMA(1,0,2)의 AIC값은 15497.15, ARIMA(2,0,2)의 AIC값은 15499.17로, AIC의 값이 가장 낮은 ARIMA(2,0,1) 모형을 기준으로 모수검정과 포크만토 검정을 해보기로 하였다.

3. ARIMA모형

표3.1 ARIMA(2,0,1)의 모수 유의성 검정

계수	추정치	P-value
const	1.215e+0.6	0.000
ar.L1	0.2784	0.927
ar.L2	0.0015	0.992
ma.L1	0.2659	0.383

표3.1 ARIMA(2,0,1)의 모수 유의성 검토 표에서, 상수항(const)은 유의한 것으로 나타났으나, AR(1), AR(2), MA(1)의 추정계수는 모두 유의수준 5%를 초과하는 p-value를 보여 통계적으로 유의하지 않은 것으로 나타났다.
이는 해당 모형이 전체 시계열 패턴을 설명하기에 적합하지 않을 수 있기 때문에 더 적절한 모형의 선택이 요구되어, ARIMA(2,0,2)모델의 모수 유의성 검정을 해보았다.

표3.2 ARIMA(2,0,2)의 모수 유의성 검정

계수	추정치	P-value
const	1.125e+06	0.000
ar.L1	0.2531	0.999
ar.L2	0.0015	0.999
ma.L1	0.2912	0.999
ma.L2	0.6076	0.999

표3.2 ARIMA(2,0,2)의 모수 유의성 검정에서, AIC의 값이 15499.167로 낮지만 모든 AR,MA계수가 통계적으로 유의하지 않으므로 이 모형은 적합하다고 보기 어렵다.
그래서, 1차 차분을 적용한 ARIMA(1,1,1) 모델을 이용해 보기로 하였다.

표3.3 ARIMA(1,1,1)의 모수 유의성 검정

계수	추정값	p-value
ar.L1	0.4805	0.000
ma.L1	0.9985	0.000

표3.3 ARIMA(1,1,1)의 모수 유의성 검정에서, p-value가 0.05보다 작으므로 두 계수 모두 통계적으로 유의하다고 볼 수 있다.

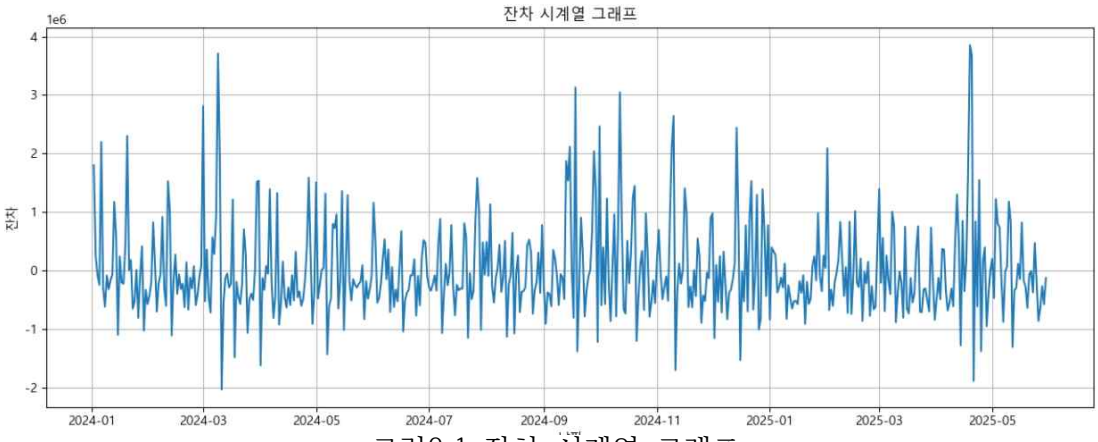

그림3.1 잔차 시계열 그래프

그림3.1 잔차 시계열 그래프에서, 잔차가 패턴없이 무작위로 퍼져 있으므로 모형이 잘 설명한다는 것을 의미한다.

표3.4 잔차의 포트만토 검정 결과

lag	lb_stat	lb_pvalue	Autocoreelation
6	16.6463	0.7403	0.0253
12	105.0786	0.0000	-0.1771
18	169.5130	0.0000	-0.0156
24	264.9096	0.0000	-0.0896
30	330.6099	0.0000	-0.1300
36	387.9903	0.0000	0.0798
42	455.8205	0.0000	0.2627
48	482.7601	0.0000	0.1007
54	562.6033	0.0000	-0.1564
60	614.4412	0.0000	-0.0942

표3.4 잔차의 포트만토 검정 결과에서, 귀무가설(H0) : 잔차는 백색 잡음이다, 대립가설(H1) : 잔차는 백색 잡음이 아니다.(자기상관이 있다.)에서, p-value가 0.05보다 작기 때문에, 귀무가설을 기각하고 잔차에 자기상관이 남아있었다. 모형에 설명되지 않은 구조가 여전히 남아있으므로, ARIMA(1,1,1)모형도 적합하지 않았다. 총매출에서 외생변수인 행사여부를 포함하여 SARIMAX모형으로 검정해 보았다.

4. SARIMAX 모형

행사 여부를 모델에 포함하기 위해서는, 행사중이면 1, 행사가 아니면0 으로 다시 작성하였다.

표4.1 데이터의 형태

	날짜	프로모션 여부
23	2024-01-24	1
24	2024-01-25	1
25	2024-01-26	0
26	2024-01-27	0
27	2024-01-28	0
28	2024-01-29	0
29	2024-01-30	0
30	2024-01-31	0
31	2024-02-01	0
32	2024-02-02	1
33	2024-02-03	1
34	2024-02-04	1
35	2024-02-05	1
36	2024-02-06	1

표4.2 SARIMAX(1,1,1) + 외생변수(프로모션 여부)의 모수 유의성 검정

변수	계수	P-value
프로모션 여부	459800.5	0.004
ar.L1	0.419	0.000
ma.L1	0.9978	0.000
sigma2	7.498e+11	0.000

표4.2 SARIMAX(1,1,1) + 외생변수의 모수 유의성 검정 결과, 모든 모수가 p-value<0.05로 통계적으로 유의하다고 볼 수 있다.

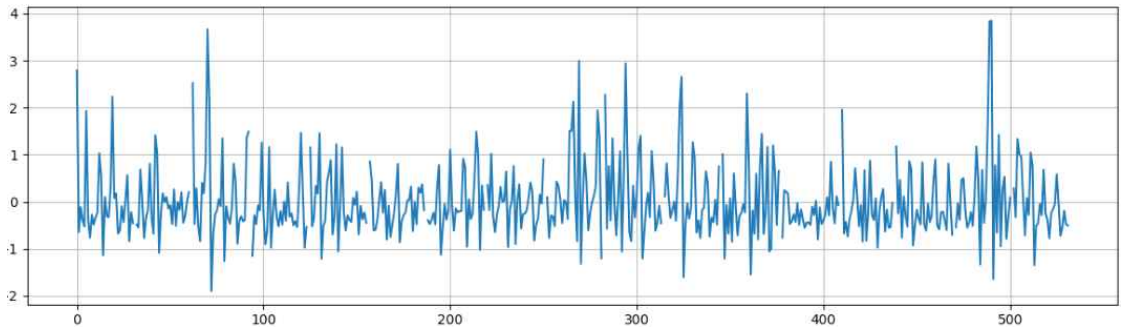

그림4.1 SARIMAX(1,1,1) + 외생변수의 잔차 시계열 그래프

그림4.1 SARIMAX(1,1,1) + 외생변수의 잔차 시계열 그래프에서,잔차가 패턴없이 무작위로 퍼져 있으므로 모형이 잘 설명한다는 것을 의미한다.

표4.3 SARIMAX(1,1,1) + 외생변수의 잔차 포트만토 검정 결과

lag	lb_stat	lb_pvalue	Autocoreelation
6	19.8880	0.0029	0.0535
12	118.8155	0.0000	-0.1605
18	203.7562	0.0000	-0.0202
24	308.5562	0.0000	-0.0932
30	385.4389	0.0000	-0.1375
36	453.2973	0.0000	0.0893
42	538.3513	0.0000	0.3156
48	568.5722	0.0000	0.1153
54	662.4257	0.0000	-0.1743
60	723.8149	0.0000	-0.0781

표4.3 SARIMAX(1,1,1) + 외생변수의 잔차 포트만토 결과에서도 p-value가 0.05보다 작기 때문에, 잔차에 자기상관이 남아있었다.
따라서, 다른 모형을 선택해야 했기 때문에 외생변수를 더 추가해야 한다고 판단하여, 데이터를 병합하여 분석해 보기로 하였다.

표4.4 외생변수를 더 추가한 그래프의 형태

날짜	매장 매출	행사 매출	총매출	행사장	프로모션 여부	공휴일 여부
2024.01.01	696,800	2,553,300	3,250,100	1	1	1
2024.01.02	724,800	1,070,900	1,795,700	1	1	0
2024.01.03	812,800	756,000	1,568,800	1	1	0
2024.01.04	420,000	759,000	1,179,000	1	1	0
2024.01.05	479,200	339,000	818,200	2	1	0
2024.01.06	1,065,600	1,990,000	3,055,600	2	1	1
2024.01.07	747,200	1,154,000	1,901,200	2	1	1
2024.01.08	328,000	673,000	1,001,000	2	1	0
2024.01.09	213,600	826,000	1,039,600	2	1	0
2024.01.10	124,800	693,900	818,700	2	1	0
2024.01.11	350,400	491,000	841,400	2	1	0
2024.01.12	548,800	380,000	928,800	3	1	0
2024.01.13	1,151,000	1,061,000	2,212,000	3	1	1
2024.01.14	859,000	1,471,000	2,330,000	3	1	1

표4.4 외생변수를 더 추가한 그래프에서, 매장 매출, 행사 매출, 총 매출은 건드리지 않았다. 행사장의 장소가 대합실이면 0, 연결통로이면 1, 브릿지이면 2, 보이드이면 3, 지하면 4로 지정을 하고, 프로모션이 있으면 1, 없으면 0으로 지정하였으며 공휴일이면 1, 공휴일이 아니면 0으로 입력을 하여 외생변수를 추가하였다.

표4.5 SARIMAX(1,1,1) + 외생변수 3개 모수 유의성 검정

변수	계수	P-value
행사장	1.25e+05	0.161
프로모션 여부	4.35e+04	0.772
공휴일 여부	1.38e_06	0.000
AR(1)	0.4560	0.000
MA(1)	0.9954	0.000

SARIMAX(1,1,1) 모형에 외생 변수 3개(행사장, 프로모션 여부, 공휴일 여부)를 포함한 결과, 공휴일 여부는 p-value가 0.000으로 통계적으로 매우 유의하게 나타났다. 이는 공휴일이 매출 증가에 긍정적인 영향을 준다는 것이다.
반면, 행사장과 프로모션 여부는 유의확률이 각각 0.161, 0.772로 나타나 통계적으로 유의하지 않았으며, 본 모델에서는 매출에 뚜렷한 영향을 주지 않는 것으로 해석된다.

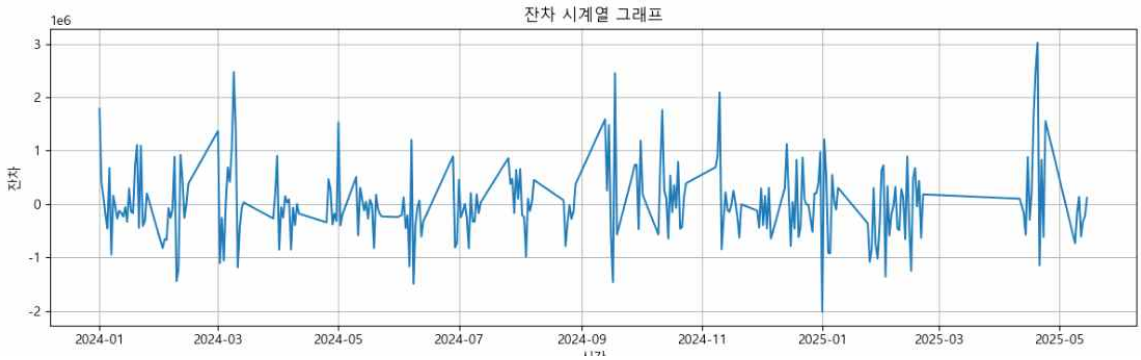

그림4.2 SRIMAX(1,1,1) + 외생변수 3개 잔차 시계열 그래프

그림4.2 SARIMAX(1,1,1) + 외생변수 3개의 잔차 시계열 그래프를 확인한 결과, 일부 구간에서 상대적으로 큰 진폭의 변동이 발생하고 있어, 잔차가 완전히 무작위적 백색잡음이라고 보기에는 다소 아쉬운 부분이 존재하지만 전체적으로 잔차의 분포는 평균 0을 중심으로 등분산성을 가지며, 뚜렷한 추세나 계절성이 관찰되지 않으므로 어느정도 시계열의 주요 패턴을 잘 설명하고 있다는 것을 보여준다.
따라서, 잔차의 자기상관 여부는 포트만토 검정에서 확인하도록 하였다.

표4.6 SARIMAX(1,1,1) + 외생변수 3개의 잔차 포트만토 검정 결과

lag	lb_stat	lb_pvalue	Autocoreelation
6	2.6118	0.8558	-0.0412
12	7.0532	0.8541	-0.0400
18	11.1916	0.8860	0.0805
24	13.6796	0.9536	0.0261
30	17.7359	0.9627	0.0944
36	24.0021	0.9370	-0.0037
42	26.1587	0.9736	-0.0666
48	32.7238	0.9549	0.0950
54	37.8780	0.9529	-0.0128
60	41.4473	0.9675	0.0009

표 4.6 은 SARIMA(1,1,1) + 외생변수 3개의 잔차 포트만토 검정 결과로, 시차(Lag)는 60으로 잡았으며, 대부분의 lag 구간에서 p-value가 0.05보다 크게 나타나, 귀무가설(H0)인 “잔차는 자기상관이 없는 백색잡음이다“를 기각할 수 없다.
이는 모형의 잔차가 통계적으로 유의미한 자기상관을 가지지 않음을 의미하며, 모형이 데이터의 구조를 잘 설명하고 있는 것으로 해석할 수 있다.
특히, lag 6부터 60까지의 구간에 대해 잔차의 자기상관이 없다는 결과가 반복적으로 나타나, 예측 모형의 신뢰성을 강화한다.
따라서, SARIMAX(1,1,1) + 외생변수 3개의 모델은 모형이 우수하게 적합하다고 보아, SARIMAX(1,1,1) + 외생변수 3개의 모델로 선택하였다.

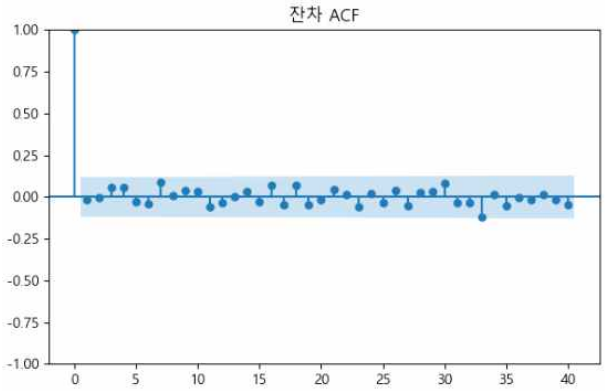

그림4.3 잔차의 ACF

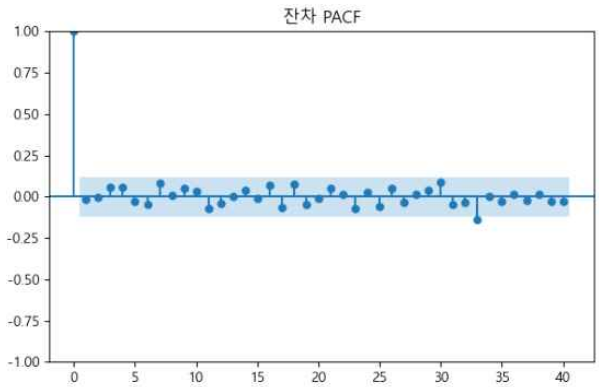

그림4.4 잔차의 PACF

그림4.3와 그림4.4는 잔차에 대한 ACF와 PACF를 분석한 결과이다. 대부분의 시차(lag)에서 자기상관계수가 95% 신뢰구간 내에 포함되어 있는 것으로 나타났다. 이는 모델의 적합 후 잔차가 백색잡음 특성을 띄고 있음을 시사한다.
또한, 특정 시차에서 소폭의 자기상관이 관측되었지만 전체적으로 패턴이 뚜렷하게 나타나지 않아, 모델이 데이터의 구조를 비교적 잘 설명하고 있음을 보여준다.
따라서, 이러한 결과는 앞서 수행한 포트만토 검정 결과와도 일치하며, 모델의 잔차가 통계적으로 유의한 자기상관을 가지지 않는다는 결론을 뒷받침한다.

4.2 최종모형

$$(1-\varphi_1 L)(1-L)y_t = c + (1+\theta_1 L)\varepsilon_t + \beta_1 X_{1t} + \beta_2 X_{2t} + \beta_3 X_{3t}$$

모형 형식은 위와 같으며,

$$(1-0.4559L)(1-L)y_t = 1.38 \times 10^6 \cdot X_3 + \varepsilon_t + (1+0.9954L)\varepsilon_t$$

최종 모형은 위와 같다.

최종적으로 선정된 예측 모형은 SARIMAX(1,1,1) 모형이며, 여기에 외생변수로 행사장, 프로모션 여부, 공휴일 여부 총 3개의 변수들이 포함되었다. 본 모형은 1차 차분된 총매출(총매출_x)은 이전 시점의 자기상관항과 오차항, 그리고 외생변수들의 선형결합에 의해 설명된다.

총매출 t는 AR(1) 계수 0.4559, MA(1) 계수0.9954로 행사장의 장소와(p=0.161), 프로모션 여부는 유의하지 않았다(p=0.772). 반면에, 공휴일 여부 변수는 유의하게 매출에 영향을 미쳤다. (p=0.000)

따라서, 최종 모형에서는 공휴일 여부가 매출에 유의한 외생 변수로 확인되었으며, 나머지 변수들은 설명력은 존재하나 통계적으로 유의하지는 않은 것으로 나타났다.

5. 필루미네이트의 매출 예측

예측을 하기에 앞서, 외생변수가 필요하기 때문에 외생변수를 가정하고 예측을 하였다. 위의 최종 결과에서, 공휴일 여부가 매출에 유일한 외생변수였으며 행사장의 장소와 프로모션 여부는 유의하지 않았으므로 2025년 6월 1일 부터 2026년 6월 1일까지의 주말을 포함한 공휴일을 외생변수로 지정하여 예측을 하였다. 동일한 조건으로, 공휴일 이면1, 아니면0으로 입력하여 데이터를 만들었다.

표5.1 필루미네이트 1년 미래 예측 데이터의 형태

날짜	공휴일 여부
2025.06.01	1
2025.06.02	0
2025.06.03	0
2025.06.04	0
2025.06.05	0
2025.06.06	1
2025.06.07	1
2025.06.08	1
2025.06.09	0
2025.06.10	0
2025.06.11	0
2025.06.12	0
2025.06.13	0
2025.06.14	1

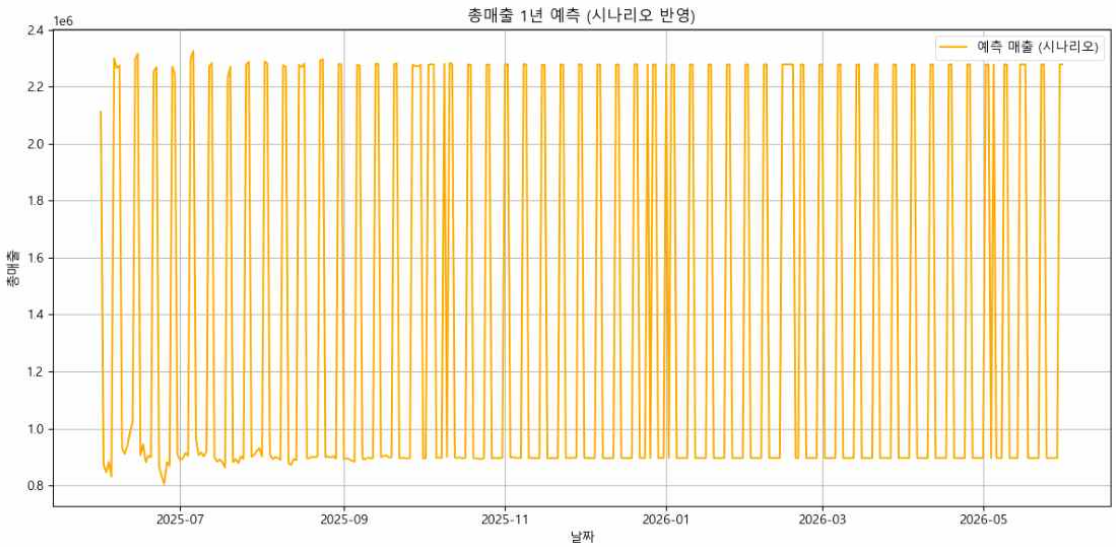

그림5.1 필루미네이트 1년 총 매출 예측

그림5.1 필루미네이트 1년 총 매출 예측 분석에서는 SARIMAX(1,1,1)모델에 외생변수 행사장, 프로모션 여부, 공휴일 여부를 반영하여, 2025년 6월부터 1년간의 총매출을 예측하였다. 외생변수는 시나리오 기반으로 설정되었으며,공휴일은 토요일, 일요일 및 법정 공휴일 기준으로 구성하였다.
예측 결과에 따르면, 총매출은 평균 약 190만 원 내외로 안정적인 흐름을 보이며, 일정 주기로 소폭의 매출 변동이 나타났다. 특히 공휴일에는 다른 시점 대비 매출 증가 경향이 일부 확인되었고, 반대로 외생변수가 없는 평일에는 상대적으로 매출 감소 가능성도 나타났다.
이를 통해 외생변수가 매출에 일정 수준의 영향을 미친다는 점을 확인할 수 있으며, 향후 실제 이벤트 일정이나 마케팅 계획을 반영한다면 보다 정확한 예측이 가능할 것으로 기대된다.

6. 결론 및 향후 과제

최종적으로 적합한 예측모형으로 SARIMAX(1,1,1) + 외생변수 3개 행사장, 프로모션 여부, 공휴일 여부 모델을 도출하였으며, 이 중 공휴일 여부는 매출에 통계적으로 유의한 영향을 미치는 것으로 분석되었다. 해당 모형은 잔차의 ACF/PACF 및 포트만토 검정을 통해 자기상관이 없음을 확인하였고, 예측 신뢰성을 확보하였다.
예측 결과, 전체적으로 매출은 약 190만 원 수준으로 안정적인 흐름을 보이며, 공휴일에 매출 증가 가능성이 높게 나타났다. 반면, 외생변수가 없는 평일에는 매출 감소 가능성도 존재하였다.

향후 과제로써는 실제 마케팅 이벤트 일정 및 프로모션 계획을 반영한 외생변수 구성이 필요하며 프로모션 전략과 공휴일 계획을 사전에 수립하고 이를 예측 모델에 반영하는 실시간 시뮬레이션 적용하면 필요 보다 정확한 예측이 가능하다. 주간 또는 월간 수준의 예측 모델로 브랜드의 매출을 높이면 좋을 것으로 생각이 된다.

부 록

자료 출처 -

< Python Code >

```
#2.1 정상성 검정
import matplotlib.pyplot as plt
rolling_mean = df['총매출'].rolling(window=30).mean()
rolling_std = df['총매출'].rolling(window=30).std()
plt.figure(figsize=(12,6))
plt.plot(df['총매출'], label='원본 데이터')
plt.plot(rolling_mean, label='이동 평균', color='red')
plt.plot(rolling_std, label='이동 표준편차', color='green')
plt.title('정상성 확인을 위한 시각화')
plt.legend()
plt.grid(True)
plt.tight_layout()
plt.show()


#2.2시도표
from statsmodels.graphics.tsaplots import plot_acf, plot_pacf
import matplotlib.pyplot as plt
plt.figure(figsize=(10, 4))
plot_acf(df['총매출'], lags=30)  # ACF 시도표
plt.title('ACF 시도표')
plt.show()
plt.figure(figsize=(10, 4))
plot_pacf(df['총매출'], lags=30, method='ywm')  # PACF 시도표
plt.title('PACF 시도표')
plt.show()


#표2.1 ARIMA(1,0,1) 모형의 모수 추정치
import warnings
warnings.filterwarnings("ignore")
from statsmodels.tsa.arima.model import ARIMA
model = ARIMA(df['총매출'], order=(1, 0, 1)).fit()
print(model.params)


#그림2.4 모수 유의성 검토
print(model.summary())

#그림2.5 잔차 시계열 그래프
plt.plot(residuals)
plt.title("잔차 시계열 그래프")
plt.show()

#표2.3 잔차의 포크만토 검정 결과
from statsmodels.stats.diagnostic import acorr_ljungbox
import pandas as pd
residuals = model.resid
lags = list(range(6, 61, 6))
lb_result=acorr_ljungbox(residuals,lags=lags,
return_df=True)
acf_vals = [residuals.autocorr(lag=i) for i in lags]
final_table = lb_result.copy()
final_table['Autocorrelation'] = acf_vals
final_table.index.name = 'Lag'
final_table = final_table.round(4)
from IPython.display import display
display(final_table)

#AIC모델 적합도 평가
from statsmodels.tsa.arima.model import ARIMA
model_a = ARIMA(df['총매출'], order=(2,0,1)).fit()
model_b = ARIMA(df['총매출'], order=(1,0,2)).fit()
model_c = ARIMA(df['총매출'], order=(2,0,2)).fit()
print(model_a.aic, model_b.aic, model_c.aic)

#표2.4 ARIMA(2,0,1)의 모수 유의성 검정
import matplotlib.pyplot as plt
model = ARIMA(df['총매출'], order=(2, 0, 1)).fit()
model.plot_diagnostics(figsize=(12, 8))
plt.tight_layout()
plt.show()

#표2.5 ARIMA(2,0,2)의 모수 유의성 검정
from statsmodels.tsa.arima.model import ARIMA
model = ARIMA(df['총매출'], order=(2, 0, 2)).fit()
print(model.summary())
```

```
#1차 차분
df['차분_총매출'] = df['총매출'] - df['총매출'].shift(1)
df = df.dropna()

#표2.6 ARIMA(1,1,1)의 모수 유의성 검정
from statsmodels.tsa.arima.model import ARIMA
model = ARIMA(df['총매출'], order=(1, 1, 1))
model_fit = model.fit()
print(model_fit.summary())

#그림2.6 잔차 시계열 그래프
import matplotlib.pyplot as plt
residuals = model_fit.resid
plt.figure(figsize=(12, 5))
plt.plot(residuals)
plt.title('잔차 시계열 그래프')
plt.xlabel('날짜')
plt.ylabel('잔차')
plt.grid(True)
plt.tight_layout()
plt.show()

#표2.7 잔차의 포크만토 검정 결과
from statsmodels.stats.diagnostic import acorr_ljungbox
lags = [6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60]
lb_result = acorr_ljungbox(residuals, lags=lags, return_df=True)
acf_vals = [residuals.autocorr(lag=i) for i in lags]
lb_result["Autocorrelation"] = acf_vals
lb_result.index.name = "Lag"
from IPython.display import display
display(lb_result.round(4))

#표2.9 SARIMAX(1,1,1) + 외생변수(프로모션 여부)의
 모수 유의성 검정
y = df['총매출']
X = df[['프로모션여부']]
from statsmodels.tsa.statespace.sarimax import SARIMAX
model = SARIMAX(y, exog=X, order=(1,1,1))
model_fit = model.fit()
print(model_fit.summary())

#그림2.7 SARIMAX(1,1,1) + 외생변수의 잔차 시계열 그래프
import matplotlib.pyplot as plt
residuals = model_fit.resid
plt.figure(figsize=(12, 4))
plt.plot(residuals)
plt.title("잔차 시계열 그래프")
plt.xlabel("시간")
plt.ylabel("잔차")
plt.grid(True)
plt.tight_layout() plt.show()

#표2.10 SARIMAX(1,1,1) + 외생변수의
잔차 포트만토 검정 결과
residuals_clean = residuals.dropna()
from statsmodels.stats.diagnostic import acorr_ljungbox
lags = [6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60]
lb_result = acorr_ljungbox(residuals_clean, lags=lags,
return_df=True)
acf_vals = [residuals_clean.autocorr(lag=i) for i in lags]
lb_result["Autocorrelation"] = acf_vals
lb_result.index.name = "Lag"
from IPython.display import display
display(lb_result.round(4))

# 2.12 SARIMAX(1,1,1) + 외생변수 3개 모수 유의성 검정
from statsmodels.tsa.statespace.sarimax import SARIMAX
model = SARIMAX(y_clean,exog=exog_clean,
order=(1, 1, 1) )
model_fit = model.fit()
print(model_fit.summary())

#그림2.8 SRIMAX(1,1,1) + 외생변수 3개 잔차 시계열 그래프
import matplotlib.pyplot as plt
residuals = model_fit.resid
plt.figure(figsize=(12, 4))
plt.plot(residuals)
plt.title("잔차 시계열 그래프")
plt.xlabel("시간")
plt.ylabel("잔차")
plt.grid(True)
plt.tight_layout()
plt.show()

#표2.13 SARIMAX(1,1,1) + 외생변수 3개의
잔차 포트만토 검정 결과
from statsmodels.stats.diagnostic import acorr_ljungbox
residuals_clean = model_fit.resid.dropna()
lags = [6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60]
ljung_result = acorr_ljungbox(residuals_clean, lags=lags,
return_df=True)
acf_vals = [residuals_clean.autocorr(lag=i) for i in lags]
ljung_result["Autocorrelation"] = acf_vals
ljung_result.index.name = "Lag"
from IPython.display import display
display(ljung_result.round(4))
```

```
#그림2.9 , 2.10
from statsmodels.graphics.tsaplots import plot_acf, plot_pacf
plt.figure(figsize=(12, 4))
plt.subplot(1, 2, 1)
plot_acf(residuals_clean, ax=plt.gca(), lags=40)
plt.title("잔차 ACF")
plt.subplot(1, 2, 2)
plot_pacf(residuals_clean, ax=plt.gca(), lags=40)
plt.title("잔차 PACF")
plt.tight_layout()
plt.show()

#그림5.1 필루미네이트 1년 총 매출 예측
import matplotlib.pyplot as plt
plt.figure(figsize=(12, 6))
plt.plot(forecast, label='예측 매출 (시나리오)', color='orange')
plt.title("총매출 1년 예측 (시나리오 반영)")
plt.xlabel("날짜")
plt.ylabel("총매출")
plt.legend()
plt.grid(True)
plt.tight_layout()
plt.show()
```